

与有界性相关的一个自然的问题如下: 当 t 趋于 0 时, 是否有 $u(x, t) \rightarrow f(x)$, 并且是在什么意义下收敛? 简单的应用 Parseval 等式, 可知这个极限在均方意义下收敛 (练习 11). 为了更好地理解式 (4.4.2) 的性质, 将其写为

$$u(x, t) = (f * H_t)(x),$$

其中 H_t 是圆的热核, 定义为

$$H_t(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-4\pi^2 n^2 t} e^{2\pi i n x}, \quad (4.4.3)$$

此处周期为 1 的函数的卷积定义为

$$(f * g)(x) = \int_0^1 f(x-y)g(y)dy.$$

热核与 Poisson 核的一个相似之处由练习 12 给出. 但是, 不同于 Poisson 核, 热核没有初等公式. 然而, 它却是一个好核. 这个证明不是显然的, 需要应用第 5 章中的著名的 Poisson 求和公式. 作为推论, 可知 H_t 处处为正, 这并不能从定义式 (4.4.3) 中直接看出. 我们还可以对 H_t 的正性做进一步的讨论. 假设我们从一个处处为负的初始温度态 f 出发. 从物理上考虑, 因为温度是由热向冷传递, 可以预计 $u(x, t)$ 对于所有 t 都是负的. 那么

$$u(x, t) = \int_0^1 f(x-y)H_t(y)dy.$$

如果 H_t 对于某些 x_0 是负的, 可以选择只在 x_0 附近的 $f \leq 0$, 这样会有 $u(x_0, t) > 0$, 出现了矛盾.

4.5 练习

1. 令 $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ 为闭曲线 Γ 的参数式.

(a) 证明: γ 是弧长化的参数式, 当且仅当曲线上 $\gamma(a)$ 到 $\gamma(s)$ 的长度恰好为 $s-a$, 即

$$\int_a^s |\gamma'(t)| dt = s-a.$$

(b) 证明: 任意曲线 Γ 存在一个弧长化的参数式. [提示: 设 η 为任意一个参数式, 令 $h(s) = \int_a^s |\eta'(t)| dt$, 考虑 $\gamma = \eta \circ h^{-1}$.]

2. 假定 $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ 为闭曲线 Γ 的参数式, 有 $\gamma(t) = (x(t), y(t))$.

(a) 证明:

$$\frac{1}{2} \int_a^b (x(s)y'(s) - y(s)x'(s)) ds = \int_a^b x(s)y'(s) ds = - \int_a^b y(s)x'(s) ds.$$

(b) 定义 γ 的反向参数式为 $\gamma^-: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\gamma^-(t) = \gamma(b+a-t)$. 除了 $\gamma^-(t)$ 与 $\gamma(t)$ 反向外, γ^- 的图像恰好是 Γ . 因此 γ^- 是曲线的“反向”.

证明:

$$\int_{\gamma} (x dy - y dx) = - \int_{\gamma^{-}} (x dy - y dx).$$

特别地, 假定

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \int_a^b (x(s)y'(s) - x'(s)y(s)) ds = \int_a^b x(s)y'(s) ds.$$

3. 假设 Γ 为平面上的曲线. 存在一组坐标 x 和 y , 使得 x 轴将曲线分为两个连续函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ ($0 \leq x \leq 1$) 的图像的并, 且有 $f(x) \geq g(x)$ (见图 4.6). 令 Ω 为两个函数图像间的区域:

$$\Omega = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, g(x) \leq y \leq f(x)\}.$$

与用 $\int h(x) dx$ 定义函数 h 的图像下方的

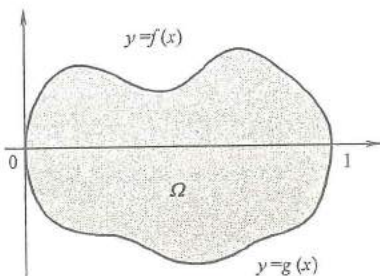


图 4.6 区域方程的直观图像

面积类似, 定义 Ω 的面积为 $\int_0^1 f(x) dx -$

$\int_0^1 g(x) dx$, 证明这个定义与文中给出的面积公式 $\mathcal{A}$ 等价, 即

$$\int_0^1 f(x) dx - \int_0^1 g(x) dx = \left| - \int_{\Gamma} y dx \right| = \mathcal{A}.$$

并且, 如果曲线的方向取定, 使得 Ω 在 Γ 的“左侧”, 则上述公式在没有绝对值的情况下也成立.

这一公式可以推广到任意可以表示为有限区域的集合上去.

4. 注意到使用文中给出的 l 和 $\mathcal{A}$ 的定义, 等周不等式在 Γ 不是简单时也成立.

证明: 加强的等周不等式等价于 Wirtinger 不等式, 即若 f 是以 2π 为周期的,

C^1 , 满足 $\int_0^{2\pi} f(t) dt = 0$ 的, 则

$$\int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt \leq \int_0^{2\pi} |f'(t)|^2 dt,$$

等号当且仅当 $f(t) = A \sin t + B \cos t$ 时成立 (第 3 章练习 11).

[提示: 一方面, 注意到曲线长为 2π , γ 为一个合适的弧长化参数式时, 则

$$2(\pi - \mathcal{A}) = \int_0^{2\pi} [x'(s) + y(s)]^2 ds + \int_0^{2\pi} (y'(s)^2 - y(s)^2) ds.$$

变量替换可以保证 $\int_0^{2\pi} y(s) ds = 0$. 另一方面, 考虑一个满足 Wirtinger 不等式条件的实值函数 f , 构造以 2π 为周期的 g , 使得括号中的项为零.]

5. 证明: 序列 $\{\gamma_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $[0, 1]$ 上不是等分布的, 其中 γ 为

$$\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n$$

的分数部分 [提示: 证明: $U_n = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$ 是差分方程 $U_{r+1} = U_r + U_{r-1}$ 且 $U_0 = 2, U_1 = 1$ 的解. 则 U_n 满足斐波那契数列的差分方程.]

6. 令 $\theta = p/q$ 是一个有理数, 其中 p 和 q 不可约. 不失一般性, 假设 $q > 0$. 定义 $[0, 1)$ 中的一列数 $\xi_n = \langle n\theta \rangle$, 其中 $\langle \cdot \rangle$ 表示分数部分. 证明: 序列 $\{\xi_1, \xi_2, \dots\}$ 在点

$$0, 1/q, 2/q, \dots, (q-1)/q$$

上是等分布的.

事实上, 可以证明对于任意 $0 \leq a < q$, 有

$$\frac{\#\{n: 1 \leq n \leq N, \langle n\theta \rangle = a/q\}}{N} = \frac{1}{q} + O\left(\frac{1}{N}\right).$$

[提示: 对于每一个整数 $k \geq 0$, 存在唯一的整数 n 满足 $kq \leq n < (k+1)q$, 使得 $\langle n\theta \rangle = a/q$. 为何可以假定 $k=0$? 利用如果 p 和 q 是不可约的, 则存在整数 x 和 y 使得 $xp + yq = 1$ 这一点来证明 n 的存在性. 接下来, 做 N 关于 q 的带余除法, 即写为 $N = lq + r$, 其中 $0 \leq l$ 和 $0 \leq r < q$. 建立不等式

$$l \leq \#\{n: 1 \leq n \leq N, \langle n\theta \rangle = a/q\} \leq l+1.]$$

7. 证明 Weyl 准则的第二部分: 若存在 $[0, 1)$ 上等分布的一列数 $\xi_1, \xi_2, \dots$, 则对于所有 $k \in \mathbb{Z} - \{0\}$,

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k \xi_n} \rightarrow 0, \text{ 当 } N \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

[提示: 只需证明对于所有连续函数 f , $\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(\xi_n) \rightarrow \int_0^1 f(x) dx$. 首先证明 f 是特征函数的情况.]

8. 证明: 对于任意 $a \neq 0$, σ 满足 $0 < \sigma < 1$, 序列 $\langle an^\sigma \rangle$ 在 $[0, 1)$ 上是等分布的.

[提示: 证明: 若 $b \neq 0$, $\sum_{n=1}^N e^{2\pi i b n^\sigma} = O(N^\epsilon) + O(N^{1-\sigma}).$]

实际上, 注意如下事实

$$\sum_{n=1}^N e^{2\pi i b n^\sigma} = \int_{n=1}^N e^{2\pi i b x^\sigma} dx = O\left(\sum_{n=1}^N n^{-1+\sigma}\right).$$

9. 与练习 8 相反, 证明: 对于任意 a , $\langle a \log n \rangle$ 不是等分布的.

[提示: 比较 $\sum_{n=1}^N e^{2\pi i b \log n}$ 和与其对应的积分.]

10. 假设 f 是 $\mathbb{R}$ 上周期为 1 的周期函数, $\{\xi_n\}$ 是 $[0, 1)$ 上等分布的序列, 求证:

(a) 若 f 是连续的且满足 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 则